

Sistemas embebidos

Componentes electrónicos básicos

Dr. Rodrigo Vázquez López

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Plantel San Lorenzo Tezonco

Semestre 2026-II

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

- 1 Resistor
- 2 Capacitores e inductores
- 3 Diodos
- 4 Transistores
- 5 Uso del protoboard y normas básicas de seguridad
- 6 Buenas prácticas en la construcción de circuitos



Resistor

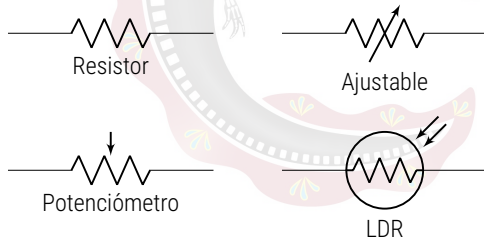
Definición

Un **resistor o resistencia** es un **componente electrónico pasivo** cuya función es **oponerse al paso de la corriente eléctrica**, permitiendo **limitarla** o **dividir el voltaje** dentro de un circuito.

Funciones

- **Limitar** corriente.
- **Dividir** voltaje.
- **Polarizar** transistores.
- **Proteger** dispositivos electrónicos.

Símbolos



Tipos de resistores



(a) carbón



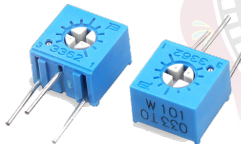
(b) cerámica



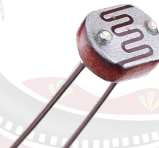
(c) SMD



(d) potenciómetro



(e) trimpot

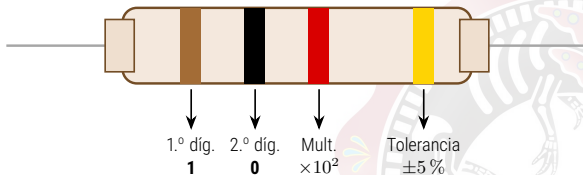


(f) LDR

Código de colores de las resistencias

Marrón - Negro - Rojo - Dorado

$$10 \times 10^2 = 1000 \, \Omega = 1 \, \text{k}\Omega \pm 5 \%$$



Color	Dígito	Multiplicador	Tolerancia
Negro	0	$\times 10^0$	-
Marrón	1	$\times 10^1$	$\pm 1 \%$
Rojo	2	$\times 10^2$	$\pm 2 \%$
Naranja	3	$\times 10^3$	-
Amarillo	4	$\times 10^4$	-
Verde	5	$\times 10^5$	$\pm 0.5 \%$
Azul	6	$\times 10^6$	$\pm 0.25 \%$
Violeta	7	$\times 10^7$	$\pm 0.1 \%$
Gris	8	$\times 10^8$	$\pm 0.05 \%$
Blanco	9	$\times 10^9$	-
Dorado	-	$\times 10^{-1}$	$\pm 5 \%$
Plateado	-	$\times 10^{-2}$	$\pm 10 \%$

Tabla de valores comerciales

Valores Comerciales de Resistores							
Colores	Multiplicador						
	Oro	Negro	Marrón	Rojo	Naranja	Amarillo	Verde
Marrón - Negro	1.0 [Ω]	10 [Ω]	100 [Ω]	1.0 [KΩ]	10 [KΩ]	100 [KΩ]	1.0 [MΩ]
Marrón - Rojo	1.2 [Ω]	12 [Ω]	120 [Ω]	1.2 [KΩ]	12 [KΩ]	120 [KΩ]	1.2 [MΩ]
Marrón - Verde	1.5 [Ω]	15 [Ω]	150 [Ω]	1.5 [KΩ]	15 [KΩ]	150 [KΩ]	1.5 [MΩ]
Marrón - Gris	1.8 [Ω]	18 [Ω]	180 [Ω]	1.8 [KΩ]	18 [KΩ]	180 [KΩ]	1.8 [MΩ]
Rojo - Rojo	2.2 [Ω]	22 [Ω]	220 [Ω]	2.2 [KΩ]	22 [KΩ]	220 [KΩ]	2.2 [MΩ]
Rojo - Violeta	2.7 [Ω]	27 [Ω]	270 [Ω]	2.7 [KΩ]	27 [KΩ]	270 [KΩ]	2.7 [MΩ]
Naranja - Naranja	3.3 [Ω]	33 [Ω]	330 [Ω]	3.3 [KΩ]	33 [KΩ]	330 [KΩ]	3.3 [MΩ]
Naranja - Blanco	3.9 [Ω]	39 [Ω]	390 [Ω]	3.9 [KΩ]	39 [KΩ]	390 [KΩ]	3.9 [MΩ]
Amarillo - Violeta	4.7 [Ω]	47 [Ω]	470 [Ω]	4.7 [KΩ]	47 [KΩ]	470 [KΩ]	4.7 [MΩ]
Verde - Azul	5.6 [Ω]	56 [Ω]	560 [Ω]	5.6 [KΩ]	56 [KΩ]	560 [KΩ]	5.6 [MΩ]
Azul - Gris	6.8 [Ω]	68 [Ω]	680 [Ω]	6.8 [KΩ]	68 [KΩ]	680 [KΩ]	6.8 [MΩ]
Gris - Rojo	8.2 [Ω]	82 [Ω]	820 [Ω]	8.2 [KΩ]	82 [KΩ]	820 [KΩ]	8.2 [MΩ]
Blanco - Negro	9.1 [Ω]	91 [Ω]	910 [Ω]	9.1 [KΩ]	91 [KΩ]	910 [KΩ]	9.1 [MΩ]
Tolerancias: Verde ± 0,5% - Marrón ± 1% - Rojo ± 2% - Oro ± 5% - Plata ± 10% - Sin color ± 20% ----- K = 1.000; M = 1.000.000							

Capacitor

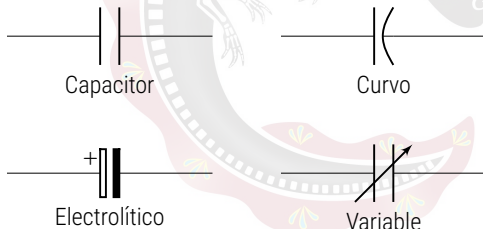
Definición

Un **capacitor o condensador** es un **componente electrónico pasivo** capaz de **almacenar energía eléctrica** en forma de **campo eléctrico** entre dos placas conductoras separadas por un material dieléctrico.

Aplicaciones

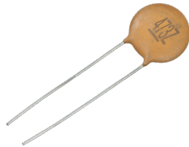
- **Filtrado.**
- **Acoplamiento.**
- **Desacoplamiento.**
- **Almacenamiento temporal** de energía.

Símbolos

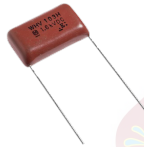


El **voltaje** en un capacitor **no puede cambiar abruptamente**. La unidad de medida son los **Farads (F)**.

Tipos de capacitores



(a) cerámico



(b) poliéster



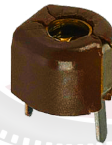
(c) tantalio



(d) electrolítico



(e) SMD



(f) variable

Polaridad de un capacitor electrolítico



Inductor

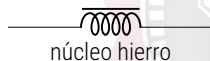
Definición

Un **inductor** es un **componente pasivo** que **almacena energía** en forma de **campo magnético** cuando circula corriente eléctrica a través de él.

Aplicaciones

- **Filtros.**
- **Convertidores DC-DC.**
- **Fuentes conmutadas.**
- **Supresión de ruido.**
- **Transformadores**

Símbolos

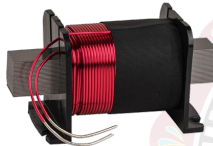


La **corriente** que circula por un inductor **no puede cambiar instantáneamente**. La unidad de medida son los **Henrys (H)**.

Tipos de inductores



(a) aire



(b) hierro



(c) ferrita



(d) toroidal



(e) variable



(f) SMD

Diodo

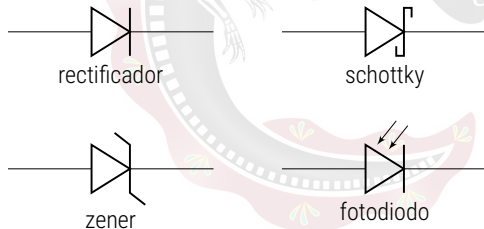
Definición

Un **diodo** es un dispositivo semiconductor que **permite el paso** de corriente eléctrica principalmente **en un solo sentido**, bloqueándola en la **dirección opuesta**.

Aplicaciones

- **Rectificación.**
- **Protección** contra inversión de polaridad.
- Diodo de **rueda libre**.
- **Regulación** de voltaje.

Símbolos



Un **diodo de silicio polarizado en directa** requiere un **voltaje mínimo** $V_D \approx 0.7 \text{ V}$ para conducir. Uno de **germanio** requiere $V_D \approx 0.3 \text{ V}$

Tipos de diodos



(a) rectificador



(b) zener



(c) túnel



(d) schottky



(e) fotodiodo



(f) SMD

Diodo Emisor de Luz (LED)

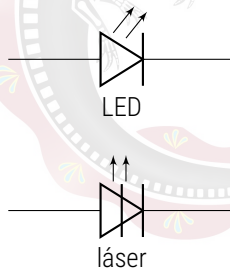
Definición

Un **diodo LED (Light Emitting Diode)** es un **dispositivo semiconductor** que **emite luz** cuando **circula corriente** eléctrica en sentido directo.

Características

- Polarizado.
- **Bajo consumo.**
- Alta eficiencia.
- Amplia vida útil.
- Disponible en **diferentes colores.**

Símbolos



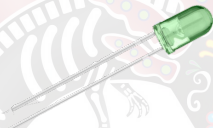
Tipos de LED's



(a) LED rojo



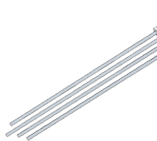
(b) LED azul



(c) LED verde



(d) LED blanco

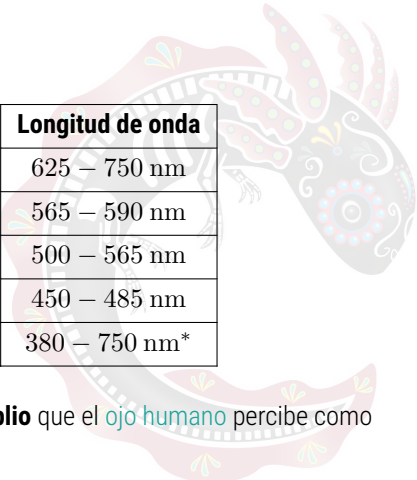


(e) LED RGB



(f) láser

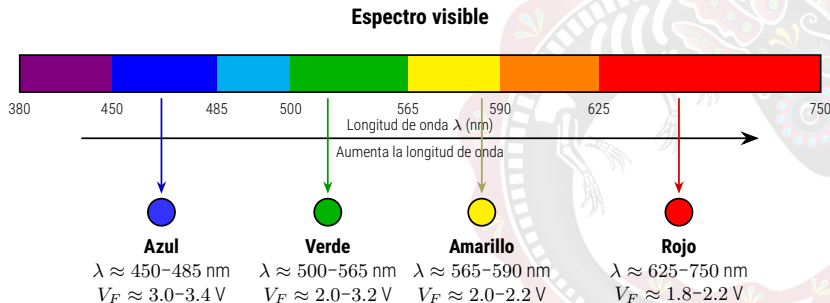
Voltaje de operación de LED's



Color	Voltaje en DC	Longitud de onda
Rojo	1.8 – 2.2 V	625 – 750 nm
Amarillo	2.0 – 2.2 V	565 – 590 nm
Verde	2.0 – 3.2 V	500 – 565 nm
Azul	3.0 – 3.4 V	450 – 485 nm
Blanco	3.0 – 3.4 V	380 – 750 nm*

* Los LED blancos producen un **espectro amplio** que el ojo humano percibe como **luz blanca**.

Espectro visible y voltaje directo de los LED

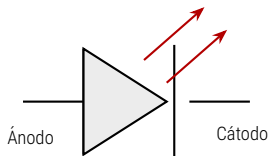


Los LED que emiten **longitudes de onda más cortas** suelen requerir un **mayor voltaje** directo.

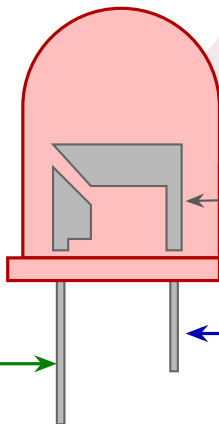
Identificación del ánodo y cátodo de un LED

Regla práctica: terminal largo → ánodo, terminal corto y lado plano → cátodo

Símbolo eléctrico



Ánodo (+)
Terminal más largo



Lado plano del encapsulado
identifica el **cátodo**

Electrodo interno
de mayor tamaño

Cátodo (-)

Terminal más corta

Transistor BJT

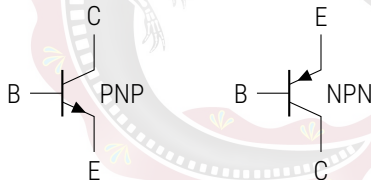
Definición

Un **Transistor Bipolar de Unión (BJT)** es un **dispositivo semiconductor** de **tres terminales** que puede utilizarse como **amplificador** o como **interruptor electrónico controlado por corriente**.

Símbolos

Aplicaciones

- **Conmutación.**
- **Amplificación.**
- Control de **relevadores**.
- Control de **motores pequeños**.



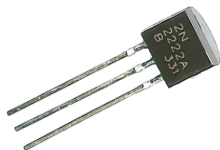
Terminales

Base (B)

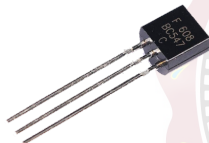
Colector (C)

Emisor (E)

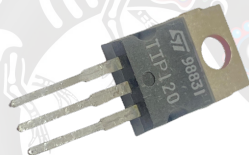
Ejemplos de transistores BJT



(a) 2N2222



(b) BC547



(c) TIP120

Transistor MOSFET

Definición

Un **transistor MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)** es un transistor **controlado por voltaje** que permite **conmutar** cargas de **mayor corriente** con una **elevada eficiencia**.

Símbolos

Aplicaciones

- **Control PWM.**
- **Motores DC.**
- **Iluminación LED.**
- **Fuentes conmutadas.**



Terminales

Gate (G)

Drain (D)

Source (S)

Ejemplos de transistores MOSFET



(a) IRLZ44N



(b) IRF520



(c) AO3400

Comparación entre BJT y MOSFET

Característica	BJT	MOSFET
Control	Corriente	Voltaje
Velocidad	Media	Alta
Consumo de control	Mayor	Muy bajo
Eficiencia	Media	Alta
Aplicaciones	Baja potencia	Media y alta potencia
Uso con PWM	Limitado	Excelente

En aplicaciones con **microcontroladores modernos**, los **MOSFET** son generalmente la mejor opción para **controlar cargas de potencia**.

Protoboard

Definición

Un **protoboard o breadboard** es una **placa reutilizable** que permite **construir y probar circuitos** electrónicos **sin necesidad de soldar** los componentes.

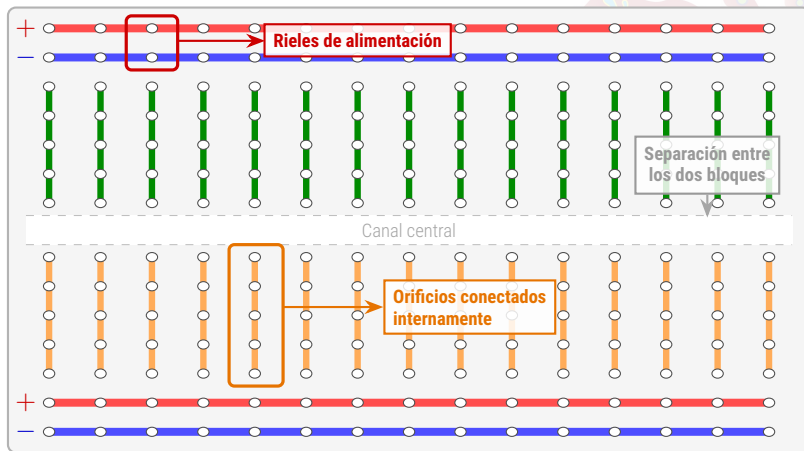
Partes principales

- 1 **Barras de alimentación.**
- 2 **Área central** para circuitos integrados.
- 3 Filas de **conexión**
- 4 Columnas de **distribución.**



Antes de realizar cualquier conexión es indispensable conocer la distribución eléctrica del protoboard para **evitar errores** de cableado.

Distribución interna de un protoboard



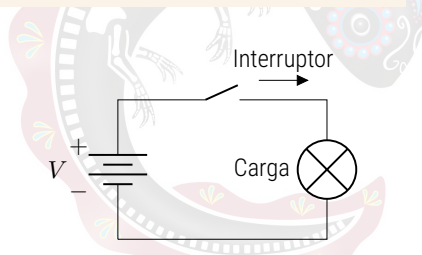
Circuito abierto

Definición

Un **circuito abierto** ocurre cuando **el camino** por donde debe circular la corriente eléctrica **se encuentra interrumpido**, impidiendo el **flujo de corriente** hacia la carga.

Consecuencias

- **No circula corriente.**
- La **carga no funciona.**
- **No representa riesgo** para los componentes.



¡Importante!

Un **circuito abierto** **suele deberse** a una **conexión incorrecta** en el protoboard.

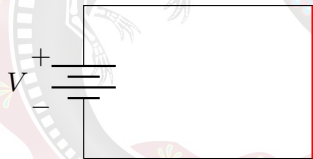
Cortocircuito

Definición

Un **cortocircuito** ocurre cuando **dos puntos** con **diferente potencial eléctrico** se **conectan** mediante un camino de **muy baja resistencia**, provocando una **circulación excesiva** de corriente.

Consecuencias

- **Corriente excesiva.**
- **Sobrecalentamiento.**
- **Posible daño de componentes.**
- **Riesgo de incendio.**

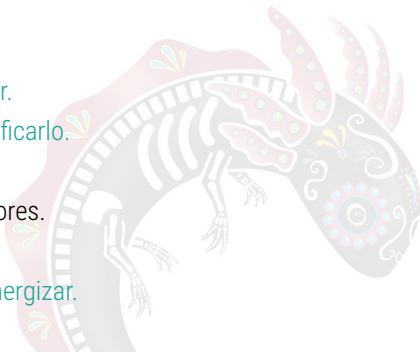


¡Importante!

Un **cortocircuito** puede ocurrir al **unir accidentalmente ambas terminales** de la **fuelle de alimentación**.

Buenas prácticas en la construcción de circuitos

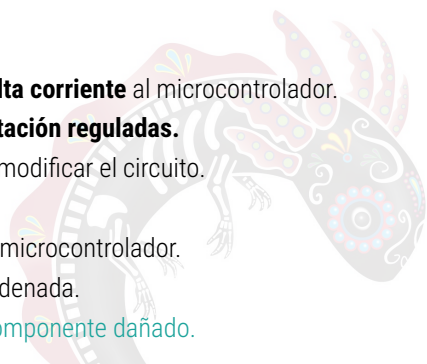
- 1 **Verificar el diagrama** antes de **conectar**.
- 2 **Desenergizar el circuito** antes de **modificarlo**.
- 3 Utilizar **cables cortos** y **ordenados**.
- 4 **Revisar la polaridad** de LEDs y capacitores.
- 5 **Verificar el voltaje** de **alimentación**.
- 6 **Comprobar las conexiones** antes de **energizar**.



¡Importante!

La **construcción ordenada** facilita la **depuración del circuito** y **reduce** la **probabilidad de fallas**.

Normas básicas de seguridad

- 
- 1 **No conectar** directamente cargas de **alta corriente** al microcontrolador.
 - 2 **Utilizar** únicamente **fuentes de alimentación reguladas**.
 - 3 **Desconectar** la alimentación antes de modificar el circuito.
 - 4 **Evitar** cortocircuitos.
 - 5 **No exceder** el **voltaje de operación** del microcontrolador.
 - 6 **Mantener** el **área de trabajo** limpia y ordenada.
 - 7 **Reportar inmediatamente** cualquier **componente dañado**.

¡Importante!

La **mayoría de los daños** se producen por **conexiones incorrectas, inversión de polaridad o sobrevoltaje**. Una **revisión previa** del circuito **evita** estos problemas.

Fin de la presentación

¿Preguntas o comentarios?

